

Adapt'Action

**Cameroun – Appui à la formulation d'un programme de
développement de services climatiques pour la
planification agricole**

Rapport de démarrage

septembre 2021



LIVRABLE N°[1]/[8]

N° de marché : CLI-2017-060-02-MS15, N° de concours : CZZ2152

CETTE OPERATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE EST FINANCEE PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) DANS LE CADRE DE LA FACILITE ADAPT'ACTION. CETTE FACILITE, DEMARREE EN MAI 2017, APPUIE LES PAYS AFRICAINS, LES PMA ET LES PEID DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT, PAR LE FINANCEMENT D'ETUDES, D'ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE, DANS LE SECTEUR DE L'ADAPTATION EN PARTICULIER. LES AUTEURS ASSUMENT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CONTENU DU PRESENT DOCUMENT. LES OPINIONS EXPRIMEES NE REFLETENT PAS NECESSAIREMENT CELLE DE L'AFD NI DE SES PARTENAIRES.

	Groupe-conseil BAASTEL SPRL Boulevard Adolphe Max, 55 1000 Bruxelles BELGIQUE	
	BRL ingénierie 1105 Av Pierre Mendès-France BP 94001 30001 NIMES CEDEX 5	
	ONF International 5 Avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris FRANCE	

Date du document	Septembre 2021
Contact	Dominique OLIVIER

Titre du document	Rapport de démarrage
Référence du document :	a00896_r1_rapport de demarrage.docx
Indice :	A

Date émission	Indice	Observation	Dressé par	Vérifié et Validé par
17/09/2021	A	Version provisoire	Damien Brunel, Michel Saah, Yvette Ramos	Dominique Olivier

TABLE DES MATIERES

LISTES DES ACRONYMES.....	5
RÉSUMÉ EXÉCUTIF.....	7
1 CONTEXTE DE L'ETUDE ET OBJECTIF DU RAPPORT	8
2 NOTE D'ORIENTATION METHODOLOGIQUE ET FEUILLE DE ROUTE ACTUALISEE.....	9
2.1 NOTE D'ORIENTATION	9
2.2 CHRONOGRAMME ACTUALISE.....	10
3 CADRE LOGIQUE POUR LE SUIVI ET L'EVALUATION DE L'APPUI.....	13
4 ATELIER DE DEMARRAGE	17
5 CARTOGRAPHIE DES ACTEURS	19
6 PREMIERE REVUE BIBLIOGRAPHIQUE	24
ANNEXES.....	30
ANNEXE 1. LISTES DES PARTIES PRENANTES RENCONTREES	31
ANNEXE 2. COMPTE RENDU DE L'ATELIER	32

LISTES DES ACRONYMES

- ACEFA : Programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales
- AFD Agence Française pour le Développement
- ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
- BAD : Banque Africaine pour le Développement
- BM : Banque Mondiale
- CAPC-AC : Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale
- CC : Changements Climatiques
- CCAA : Cameroon Civil Aviation Authority
- CDN Contribution déterminée au niveau national
- CTD Collectivité territoriale décentralisée
- CR : Compte Rendu
- CRECC : Centre de Recherches sur l'Eau et les Changements Climatiques (ex CRH)
- CRH : Centre de Recherche Hydrologique (devenu CRECC)
- DMN : Direction de la Météorologie Nationale
- ECMWF: Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
- EDC : Electricité du Cameroun
- EOS : Earth Observation System - [données issues de] système d'observation de la terre
- FAO : Food and Agriculture Organisation
- GFS: Global Forecast System
- GIC Groupe d'initiative commune
- GICAM: Groupement Inter-Patronal du Cameroun
- GIZ: Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (agence de coopération internationale allemande pour le développement)
- EDC : Electricité du Cameroun
- GWP : Global Water Partnership
- ICON : Innovative Co-operative for optimal nutrition
- IITA : International Institute of Tropical Agriculture of Cameroon
- INC : Institut National de Cartographie
- INS : Institut national de Statistique
- IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le Développement
- IRGM : Institut de Recherche Géologique et Minier
- IRI : International Research Institute for Climate and Society
- JVE : Jeunes Volontaires pour l'Environnement
- MF : Météo-France

- MINADER : Ministère de l'agriculture et du développement rural
- MINATD : Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
- MINCOM : Ministère de la Communication
- MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie
- MINEPDED : Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du Développement durable
- MINEPIA : Ministère de l'Elevage, des Pêches et Industries Animales
- MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune
- MINPOSTEL : Ministère des Postes et Télécommunication
- MINSANTE : Ministère de la Santé p\Publique
- MINRESI : Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
- MINT : Ministère des Transports
- NEMS : NOAA Environmental Modeling System
- NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration
- OMM : Organisme Météorologique Mondial
- ONACC : Observatoire national sur les changements climatiques
- ONG : Organisation non gouvernementale
- ONR : Observatoire National des Risques
- PNACC : Plan national adaptation aux changements climatiques
- PNIAIC : Plan national d'investissement pour une agriculture intelligente face au climat
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
- REJEFAC : Réseau des jeunes des forêts d'Afrique Centrale
- RS : Résultat Spécifique
- SAILD: Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement
- SND30 : Stratégie Nationale de Développement du Cameroun 2020-2030
- UE : Union Européenne
- UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent rapport permet de confirmer la pertinence de la méthodologie initiale et de garder un chronogramme globalement conforme, c'est-à-dire une fin des prestations prévues fin 2021.

L'atelier de démarrage, qui a nécessité une augmentation du nombre de participants par rapport à ce qui était prévu initialement, a été un succès, tant sur la représentation tout horizon que sur l'implication des parties prenantes pour formuler des premiers résultats sur les besoins attendus vis-à-vis de services climatologiques pour l'agriculture mais aussi de comment en disposer sur le terrain.

La première mission des consultants internationaux conjuguée à celles des experts nationaux ont permis de broser une première cartographie de tous les acteurs intervenants dans la climatologie au service de l'agriculture. Les liens entre cette multitude d'acteurs seront approfondis dans le rapport suivant mais permettent de montrer d'ores et déjà l'importance du volet institutionnel pour la mise en place de services pérennes.

Enfin une première analyse bibliographique sur des thématiques technique ou institutionnelle a été réalisée. Quelques ouvrages non reçus à ce jour restent néanmoins à recueillir pour finaliser ce travail.

1 CONTEXTE DE L'ETUDE ET OBJECTIF DU RAPPORT

CONTEXTE DE L'ETUDE

La variabilité climatique constitue une source majeure de risques sur la production agricole. Ainsi, le Cameroun a créé un Observatoire National sur les changements climatiques (ONACC), placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), sa mission principale est de "suivre et d'évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et de proposer des mesures de prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements".

La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) définit le développement agricole comme moteur de croissance accélérée au Cameroun. De plus, le plan d'action pour la mise en œuvre du cadre national des services climatologiques 2016-2020 et le plan national d'investissement pour une agriculture intelligente face au climat en 2020 (PNIAIC), mettent en exergue l'importance de s'appuyer sur un système d'information agro-climatique efficace.

Le présent appui a ainsi pour objet de préparer la formulation opérationnelle d'un programme de développement des services climatiques pour l'agriculture en se penchant plus spécifiquement sur :

- Les outils et infrastructures nécessaires à la production d'informations agro-climatiques ;
- Les modes opératoires à envisager, permettant de mobiliser les différentes entités concernées, sur les deux aspects suivants : (i) une information agro météorologique accessible à court terme, étant un outil d'aide à la décision à l'exploitant agricole ; (ii) une information agro climatique analysée à moyen et long terme, étant un outil d'aide à la décision des pouvoirs publics, et notamment des politiques publiques sectorielles intervenant dans le développement rural;
- Les outils nécessaires à l'analyse, la compilation et la diffusion des informations, adaptés selon (i) les utilisateurs finaux ; (ii) les pas de temps envisagés ; (iii) les canaux de transmission les plus pertinents ; et (iv) les entités responsables mobilisées ;
- La proposition d'un schéma économique viable à envisager, permettant la prise en compte des coûts liés à la récolte/analyse des données et le fonctionnement des services.

La facilité Adapt'Action financée par l'AFD qui appui ce programme a recruté le Groupement BRLLi-Baastel-Agora Consulting afin de mener à bien cette formulation, au cours du deuxième semestre 2021.

OBJET DU RAPPORT

La phase de démarrage a été marquée par la réalisation d'une mission de deux semaines d'experts internationaux et nationaux par la réalisation d'un atelier de démarrage qui a permis de rassembler de nombreux acteurs, couvrant un large spectre, depuis la représentation de l'Etat au plus haut niveau jusqu'à la société civile en passant par les partenaires techniques et/ou financiers.

L'objet du rapport est de faire état des nombreuses informations recueillies lors de cette phase de démarrage. C'est aussi le lieu, avec la note de cadrage de confirmer ou non la méthodologie initiale proposée.

Ce rapport qui est une première étape, sera largement complété par le rapport suivant « Rapport d'analyse des systèmes d'information météorologique et climatologique existants au Cameroun » qui correspond à la phase diagnostic du projet.

2 NOTE D'ORIENTATION METHODOLOGIQUE ET FEUILLE DE ROUTE ACTUALISEE

2.1 Note d'orientation

La méthodologie proposée étant conforme aux attentes exprimées lors de la réunion de cadrage et lors de l'atelier de démarrage, il n'y a pas lieu de réorienter la méthodologie. Les seuls ajustements proposés sont d'augmenter le nombre de participant lors des ateliers nationaux mais aussi de multiplier les rencontres en régions (réunions participatives), plutôt que de n'en faire qu'une seule par région. Il n'est en effet pas toujours aisé de rassembler toutes les parties prenantes d'horizons divers au cours d'une unique réunion, cela permet aussi d'avoir une parole plus libre.

Cette légère augmentation des coûts logistiques fera l'objet d'une proposition d'avenant.

Concernant le chronogramme des activités présenté ci-après, il présente de légers glissements dus à la difficulté de réaliser la prestation en période estivale, le recueil des données en régions plus long que prévu, le déroulement de COP26 ainsi que la période des fêtes de fin d'année qui n'est pas propice à la co-construction des scénarii. L'objectif global devient ainsi de finaliser l'étude début 2022 avec un atelier de validation en février 2022.

2.2 Chronogramme actualisé

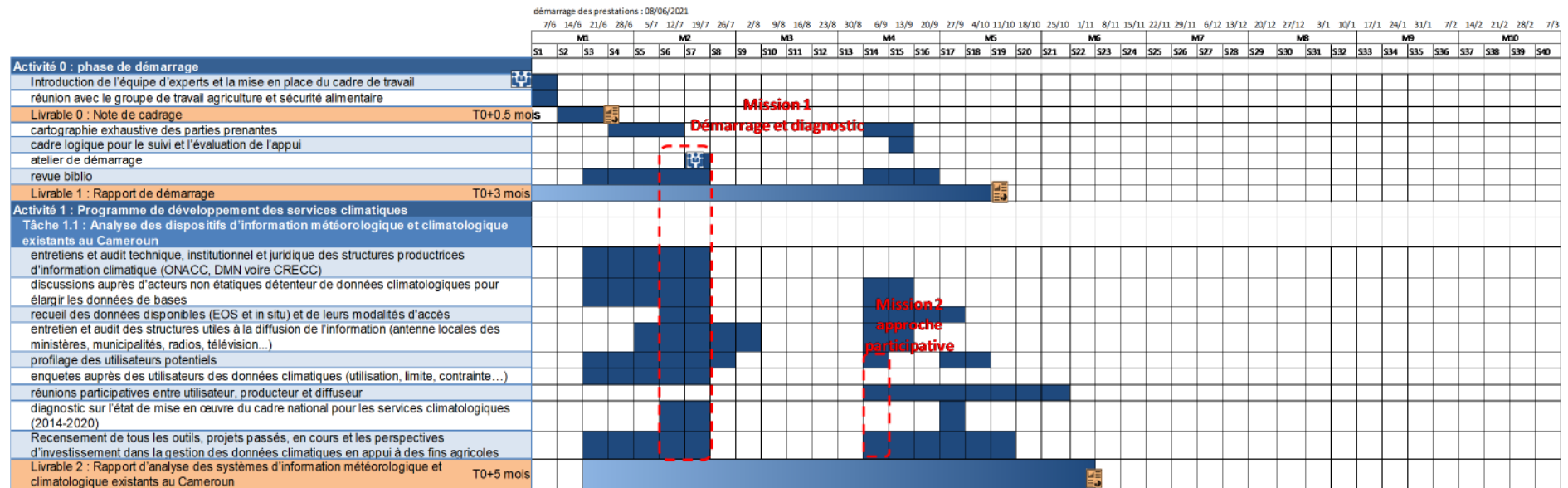


figure 1 : chronogramme du projet pour les livrable 0, 1 et 2

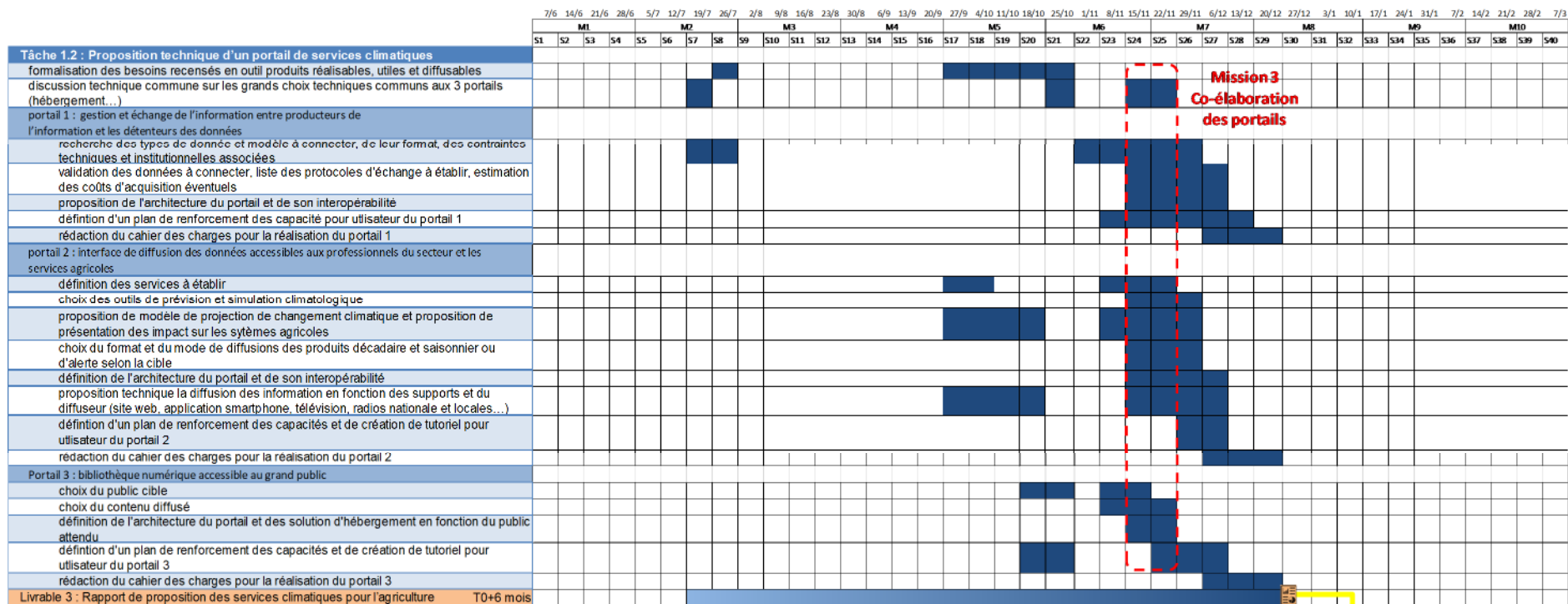


figure 2 : chronogramme du projet pour le livrable 3

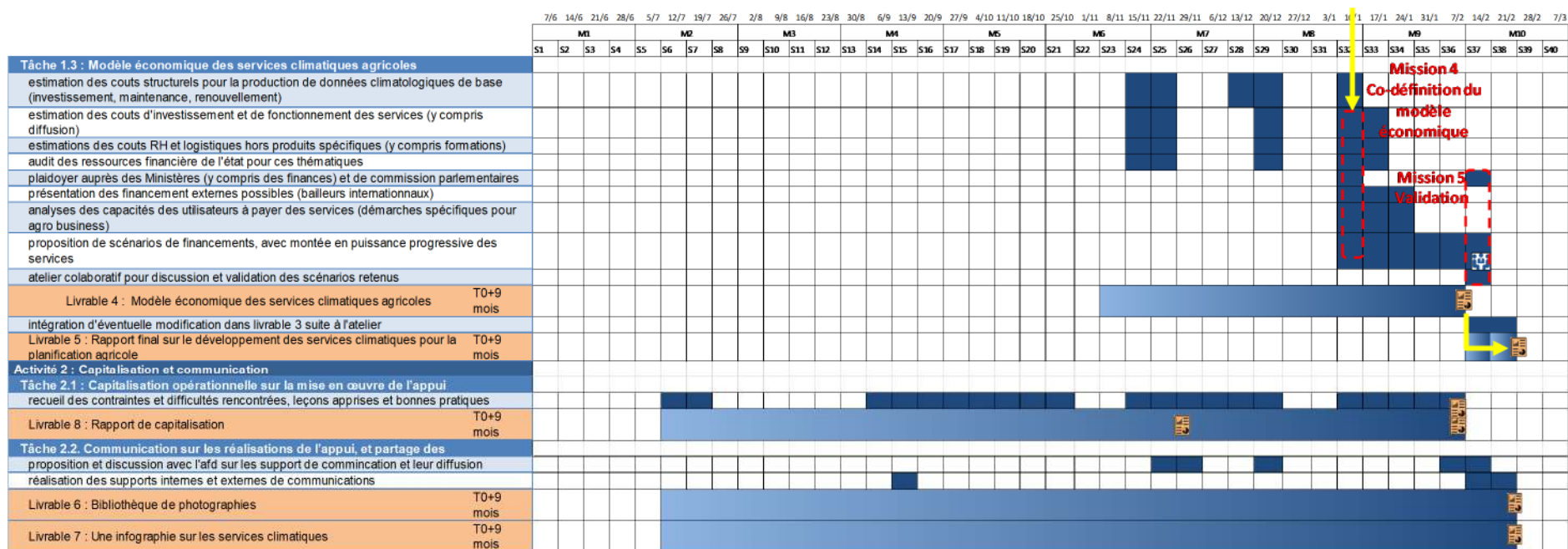


figure 3 : chronogramme du projet pour les livrable 4, 5, 6, 7 et 8

3 CADRE LOGIQUE POUR LE SUIVI ET L'EVALUATION DE L'APPUI

Résultat global : Un programme pour le développement de services climatiques spécifiques pour le secteur de l'agriculture au Cameroun est formulé.

Objectif global décliné en **5 résultats spécifiques (RS)** attendus :

Indicateurs de suivi	Objectifs/Résultats	Méthodes et sources de vérification	Livrables associés	Echéance
RS 1 : une phase de démarrage est réalisée permettant la mise en contexte et la compréhension mutuelle des enjeux et des besoins pour un travail de co-construction efficace et conforme aux attentes des parties prenantes.				
Une réunion de cadrage est réalisée	La mise en contexte pour le BE et une compréhension mutuelle des enjeux et des besoins est effectuée entre bénéficiaires, AFD et BE.	1 compte rendu (CR) de réunion de cadrage est réalisé	R0 : note de cadrage	juin 2021
Un ajustement de l'offre technique est réalisé (si besoin)	La mise en cohérence de la méthodologie du BE avec les besoins et attentes de toutes les catégories d'utilisateurs, diffuseurs et de producteurs de données climatiques est effectuée	1 Méthodologie ajustée	R0 : note de cadrage	juillet 2021
un atelier de démarrage regroupant les parties prenantes identifiées est organisé	Les parties prenantes sont informées du démarrage du projet et des premières contributions sont recueillies	1 CR de l'atelier de démarrage	R1 : rapport de démarrage	Juillet 2021
une cartographie des parties prenantes (utilisateurs, producteurs d'informations climatiques) et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) est réalisée	3 grandes catégories d'acteurs sont identifiées et analysées dans la cartographie des acteurs du projet	1 Cartographie des acteurs	R1 : rapport de démarrage	Septembre 2021

Indicateurs de suivi	Objectifs/Résultats	Méthodes et sources de vérification	Livrables associés	Echéance
RS 2 : Les dispositifs d'information météorologique et climatologique existants au Cameroun sont analysés				
Institutions analysées	les capacités technique, institutionnelle et juridique des structures prévues pour la mise en œuvre du cadre national des services climatiques sont analysées	Au moins 2 institutions analysées (ONACC, DMN)	R2	
Données de différentes natures analysées	La nature des données disponibles, la description des modalités d'accès à l'information climatique sont analysées	Données in situ et EOS analysées pour différents paramètres climatologiques (au moins 3)	R2	
chaines de production, de diffusion et d'utilisation explicitées sous forme de diagramme	les chaînes de production, de diffusion et d'utilisation de l'information climatique sont tracées	Chaines de production, de diffusion et d'utilisation explicitées	R2	
Profils d'utilisateur	les profils utilisateurs et/ou des bénéficiaires avec une attention particulière pour les producteurs agricoles particulièrement vulnérables, notamment les femmes sont caractérisés	3 profils d'utilisateurs établis	R2	
Contraintes recensées	les contraintes actuelles aussi bien pour les producteurs que pour les diffuseurs et les utilisateurs sont identifiées	Contraintes recensées	R2	
Réunion participative tenue	des réunions participatives regroupant les producteurs, les diffuseurs et les utilisateurs de l'information climatique destinée à l'agriculture et aux domaines associés sont organisées en régions	CR des réunions tenues en région (au moins 1 réunion par région)	R2	
Entretien réalisé	Des enquêtes et des entretiens seront réalisés auprès des acteurs	CR entretiens (au moins 10)	R2	

Indicateurs de suivi	Objectifs/Résultats	Méthodes et sources de vérification	Livrables associés	Echéance
RS 3 : une proposition technique d'un portail de services climatiques est établie				
Prédéfinition produite	Le contenu, de l'organisation et du fonctionnement d'un portail de gestion et d'échange de l'information entre les producteurs de l'information et les détenteurs des données est prédéfini	1 Prédéfinition produite CR réunion de co-construction	R3	
Prédéfinition produite	Le contenu, de l'organisation et du fonctionnement d'une interface de diffusion des données accessible aux professionnels du secteur et les services agricoles est prédéfini	1 Prédéfinition produite CR réunion de co-construction	R3	
Prédéfinition produite	Le contenu, de l'organisation et du fonctionnement d'une bibliothèque numérique accessible au grand public est prédéfini	1 Prédéfinition produite CR réunion de co-construction	R3	
Schéma produit	L'organisation technique et institutionnelle est schématisée de façon simplifiée et adaptée pour une gestion concertée, efficace, pérenne et interopérable	1 Schéma produit dans R3	R3	
Plan de renforcement des capacités produit	Le plan de renforcement des capacités des gestionnaires de chaque portail/interface	1 Plan de renforcement des capacités produit pour chaque portail (3)	R3	
Canal de diffusion identifié	Des canaux de diffusion de l'information accessibles aux petits producteurs particulièrement vulnérables à la variabilité climatique, notamment les femmes, seront identifiés et proposés.	3 canaux de diffusion identifiés	R3	

Indicateurs de suivi	Objectifs/Résultats	Méthodes et sources de vérification	Livrables associés	Echéance
RS 4 : un modèle économique des services climatiques agricoles est établi				
Coûts détaillés	le coût détaillé de chacun des outils et services associés est évalué;	Coûts détaillés pour au moins 2 services	R4	
Estimation du coût global	le coût global de l'opération du programme de mise en place des services climatiques pour la planification agricole est évalué ;	Estimation du coût global évaluée	R4	
Ressource financière nationale	Les ressources financières nationales disponibles (budget de l'Etat, recettes) consacrés à ces activités sont évaluées	Ressources financières nationales estimées (au moins 2)	R4	
source de financements internationale ou bilatérale	Des sources de financements internationaux ou bilatéraux, des leviers et des mécanismes de financements sont inventoriés	4 sources de financements internationales ou bilatérales identifiées	R4	
Scénario avec priorisation	un échéancier de mise en place et de mise en exploitation hiérarchisant les services est développé	(au moins) 2 niveaux de priorités sont définis	R4	
Atelier de validation	des priorités sont fixées lors d'un atelier de restitution	1 CR atelier	R5	
RS 5 : des propositions consolidées sont produites				
Rapport	Les propositions consolidées sont formulées	1 Rapport consolidé	R5	
RS 6 : la capitalisation et la communication sont assurées				
Rapports de capitalisation	les contraintes et difficultés rencontrées, les solutions trouvées, les leçons apprises et les bonnes pratiques développées dans la mise en œuvre des activités sont listées.	1 Rapport de capitalisation mi-parcours 1 Rapport de capitalisation final	R8 mi-parcours R8 final	
photographie	une bibliothèque d'une trentaine de photographies pertinentes, prises au cours de la mise en œuvre des différentes activités.	30 photographies	R6	
Infographie	Une infographie sur les services climatiques est réalisée	1 infographie	R7	

Tableau 1 : Cadre logique pour le suivi et l'évaluation de l'appui

4 ATELIER DE DEMARRAGE

Le 21 juillet 2021 s'est tenu à Yaoundé l'atelier de démarrage du processus de l'appui à la formulation d'un programme de développement des services climatologiques pour la planification agricole au Cameroun.

L'atelier, réunissant près de 60 personnes, a été ouvert par le Secrétaire Général (SG) du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) représentant le Ministre, le Directeur Général de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) et la Coordinatrice régionale Afrique Centrale Adapt'Action à l'Agence Française de Développement (AFD).

Les objectifs de la facilité Adapt'Action ont été rappelés, dont l'importance de la lutte contre les changements climatiques et leurs impacts néfastes sur les populations, ainsi que la nécessité de trouver collectivement les meilleurs formats de développement de services climatologiques et leur mise à la disposition des populations, dans un langage qui leur soit accessible afin de permettre de mieux ajuster les activités aux perturbations du climat. Le SG a insisté sur les conséquences des changements climatiques (CC) (baisse des rendements, inondations, sécheresse, feu...) qui sont de plus en plus fréquentes au Cameroun et dont les impacts sur certains secteurs socio-économiques sont d'ores et déjà palpables et engendrent insécurité alimentaire et exode rural.

Les objectifs de l'atelier ont été rappelés aux participants, mettant en avant le but final de la mission qui est l'élaboration d'un programme de développement des services climatologiques pour la planification agricole au Cameroun. La mission doit ainsi permettre de définir des services climatologiques adaptés aux clients cibles et à celles et ceux qui produisent les données, puis proposer une façon optimale de mettre en œuvre les services et les pérenniser. La méthodologie de l'étude se base sur la co-construction, la concertation et la prise en compte de la variété des acteurs et de la climatologie. Une approche « genre » transversale a également été présentée, ainsi que les activités prévues et les résultats attendus de la mission d'appui.

Des travaux en cinq sous-groupes multi-sectoriels ont permis de travailler les questions ci-dessous et une restitution faite par les rapporteurs de chaque groupe en séance plénière a permis de produire les synthèses détaillées en annexe, dont un résumé est présenté comme suit :

- Quelle connaissance avez-vous des prévisions climatologiques et météorologiques existantes au Cameroun ? comment vous informez vous concrètement ?
 - Les prévisions climatologiques ou météorologiques élaborées par l'ONACC ou la DMN sont connues par une partie seulement des personnes présentes et pas forcément en profondeur. Ces informations sont accessibles au travers de différents canaux papier ou virtuels.
- Quelles sont les informations qui pourraient permettre une amélioration de la production agricole, de sa qualité, de la gestion (des intrants), du stockage, ... ?
 - il a été relevé différents besoins :
 - sur le long terme : quelle stratégie de culture adopter avec le changement climatique, quelle mesure d'adaptation prendre (pour le maintien des sols, les ressources en eau à mobiliser, les types de culture) ?
 - sur le moyen terme : comment va se comporter la saison à venir (démarrage effectif des saisons des pluies, température...) pour pouvoir agir sur la période de préparation des sols, de semis, de récolte...
 - sur le court terme : prévision météo pour gérer semis, récolte, stockage, intrants...
 - pour tous les horizons temporels, que les informations soient adaptées aux contextes locaux qui sont très variés
- A qui faire appel sur le terrain pour diffuser l'information mais aussi pour remonter les données ?

- Les acteurs ont été identifiés en fonction de leur proximité avec les utilisateurs finaux y compris les agriculteurs, à savoir : les différents canaux de communication (radios et autres relais communautaires, opérateurs de téléphonie mobile, réseaux sociaux, les ONGs et autres organisations à base communautaire et société civile, les autorités dites « traditionnelles », les conseillers agricoles, administrations décentralisées de l'Agriculture et de la Météorologie, les conseillers municipaux, les leaders d'opinions, les présidents des comités de développement, les organisations des planteurs, les coopératives agricoles. La remontée des données pourra être prioritairement assurée par les relais communautaires (coopératives, GIC,...) directement ou à travers les Services départementaux d'Agriculture et/ou de la Météorologie.

Malgré les défis d'ores et déjà relevés par les parties prenantes participant à l'atelier, (insuffisance de moyens humains, techniques et financiers, besoins d'harmonisation institutionnelle et de mutualisation des capacités existantes), des points très positifs ont été mis en exergue, à savoir qu'il existe beaucoup d'acteurs et de projets dans le domaine agricole et climatologique, qu'il y a un véritable « business case » avec tous les ingrédients pour booster l'économie agricole Camerounaise. Par ailleurs, à l'ère technologique, il est extrêmement important d'accompagner les agriculteurs à la prise de décision à partir d'informations fiables au bon moment et dans les bons formats.

En conclusion il est nécessaire de bien prendre en compte les points suivants :

- le renforcement des capacités des acteurs sur les questions des impacts du Changement Climatiques sur leurs activités, avec un volet de formation des formateurs (journalistes, organisation de producteurs, autorités religieuses, société civile, opérateurs de télécommunications, etc.) pour renforcer les liens entre les administratifs et les bénéficiaires finaux ;
- La prise en compte des réalités socio-culturelles et très locales des situations des paysans, agriculteurs et de leurs relais d'informations (communautés, autorités religieuses, etc.) ;
- La définition précise des zones de secteurs géographiques pour utiliser et interpréter les bulletins de façon optimisée ;
- La gestion de la qualité comme élément très critique pour une meilleure valorisation de la chaîne de valeur agricole (exemple de la transformation du manioc en farine qui dépend beaucoup des conditions météo/climat).

Il est à noter qu'un travail préalable important avec les médias (réunion préalable, mise en place d'un groupe WhatsApp, réalisation d'un communiqué de presse mais aussi d'un dossier de presse étoffé) et l'implication des autorités, notamment du MINEPDED, a permis une bonne couverture médiatique de l'événement et du projet¹, et ce plusieurs semaines après l'atelier.

¹ articles dans la presse écrite :

- en page 2 du journal Cameroonbusinessstoday (N° 217 - WEDNESDAY, 21, TO TUESDAY, JULY 27, 2021)
- dans la voix du centre (n°228 et n°238)
- dans thepostnp
- Afrique performance n°155 du jeudi 29 juillet 2021 (page 10)
- sans détour (n°423)
- l'essentiel du Cameroun (EC n°354, page 7)

articles en ligne :

- <https://lacremehebdo.com/2021/07/23/comment-disseminer-linfo-meteo-aux-agriculteurs-camerounais-a-lheure-des-changements-climatiques/>
- <https://scienceswatchinfos.org/agriculture-des-paysans-camerounais-face-aux-caprices-du-climat/>
- <https://scienceswatchinfos.org/cameroun-changements-climatiques-inondations-eboulements-noyades/>
- <https://scienceswatchinfos.org/cameroun-1er-10-octobre-decade-de-perturbations-pour-lagriculture/>
- Prévision météo sur la page : <https://237infos.net/cameroun-previsions-meteorologiques-numeriques-du-11-octobre-2021-a-18-heures-au-12-octobre-2021-a-18-heures/>

émission de radio :

- crtvyde fm94 le 23/07/2021 à 12h

5 CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Les « acteurs » ou « parties prenantes » comprennent des « individus ou organismes ayant une expertise/un intérêt pour une politique spécifique, ou des politiques transversales, dont la contribution devrait être recherchée pour garantir que les politiques et les services répondent aux divers besoins, priorités et attentes au regard des résultats attendus liés aux services proposés ».

La méthode d'analyse appelée «cartographie rapide du réseau de politiques» permet d'apporter un éclairage sur les parties prenantes, leurs relations entre elles et les dépendances liées à l'élaboration des politiques et à leur implémentation.

Une cartographie permet ainsi de visualiser rapidement l'environnement général de façon illustrative, offrant à toutes les parties prenantes une autre façon de mieux comprendre et d'interagir avec les acteurs à leur portée. La cartographie fournit donc de l'information de type responsabilité, autorité, ressources, relations et pouvoir entre les acteurs.

La cartographie présentée ici, au stade du démarrage de l'étude se focalise sur le recensement et la catégorisation des acteurs. Les liens entre acteurs ou catégories d'acteur seront analysés plus en détail dans le prochain livrable.

Dans un premier temps, nous avons listé les principaux acteurs de la chaîne de valeur des services climatologiques, leur mandat et le rôle de chacun.

Une cartographie illustrée est fournie dans un second temps, les acteurs et les différentes catégories auxquels ils appartiennent.

Les parties prenantes identifiées sont comme suit :

- les **stratégistes ou régulateurs**, qui définissent la stratégie et la planification pour la mise en œuvre des services. il s'agit essentiellement de ministère sectoriel MINEPDED, MINADER, MINEPIA, MINFOF, MINT, MINATD, MINEE... ou d'organisations supranationales (AMCOMET)
- En amont les **collecteurs** nationaux de données in situ météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui incluent la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), le Centre de Recherche sur l'eau et les changements climatiques (CRECC), les organismes à qui l'Etat a concédé l'exploitation de certaines stations météorologiques (ASECNA, CCAA), mais aussi certains privés qui disposent de réseaux de mesure pour leurs besoins propres ;
- les **collecteurs** et producteurs d'informations climatologiques plus globales, utilisant notamment les données issues de l'observation de la terre (Earth Observation System : EOS) comme la NOAA, windy.com, Weather.forecast.com ...
- Les **producteurs, fournisseurs** de services ou informations climatologiques globaux comme la NOAA, l'ACMAD, MétéoFrance...
- Les **producteurs, fournisseurs** de l'information ou service hydrométéorologique et climatologique, par exemple l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC), la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) et le Centre de Recherche sur l'eau et les changements climatiques (CRECC) ;
- A leurs côtés les **partenaires technique et financiers** (PTF), qu'ils soient principalement financiers comme la Banque Mondiale, l'AFD, l'UE ou thématiques (OMM, FAO...) ;
- Les **partenaires techniques** qui peuvent aider à la production des services comme les universités, les centres de recherche (IRAD, IRD, IRGM, IITA, INC...), mais aussi des institutions telles que l'Observatoire National des Risques (ONR), le GICAM, AGRHYMET (même si le Cameroun ne fait pas partie du CILSS), les ONG (SAILD, JVE, REJEFAC, Care, Cuso, GWP...), les projets (PCP-ACEFA...) ;

- Les **experts sectoriels**, les points focaux des différents départements ministériels (MINADER, MINEPIA, MINFOF...) qui interprètent, traduisent, transforment les données, pour des informations et la coproduction des services suivant la forme et le format appropriés selon les besoins qui sont exprimés ;
- Les **vulgarisateurs et autres communicateurs** pour servir de courroie de transmission entre les producteurs et les utilisateurs de services. il peut s'agir des agents de terrain en région des ministères (MINADER, MINEPIA, MINFOF...) mais également des différents canaux de dissémination de l'informations : les média, les radios rurales, les réseaux de téléphonie mobile, les réseaux sociaux, les conseillers agricoles et municipaux, les ONGs, les Collectivités territoriales décentralisées (CTD), les Groupes d'initiative commune (GIC), les leaders d'opinion, les confessions religieuses, les coopératives agricoles, les communautés municipales, les chefferies traditionnelles, les groupes organisés, les meetings divers;
- Les **utilisateurs** (usagers/bénéficiaires finaux) dans le domaine agricole au sens large : les agriculteurs (qu'ils soient paysans ou exploitants), les éleveurs, les pêcheurs et autres communautés vulnérables, qui peuvent être regroupés en coopératives agricoles ou associations de producteurs. L'agrobusiness est également un utilisateur final important pour la définition et la rentabilité des services. La communauté entière des utilisateurs devra activement contribuer à la remontée des informations sur l'adéquation des services fournis et éventuellement fournir des propositions pour leur amélioration.

La liste exhaustive des principaux acteurs de la chaîne nationale pour les services climatologiques, leur mandat et le rôle de chacun dans la chaîne figure dans le tableau ci-après :

Il est important de noter que les rôles qui sont définis ci-dessous, le sont dans le cadre de la définition de services climatologiques pour l'agriculture. Ainsi par exemple l'ASCENA ou ENEO sont recensés comme « collecteur » de données car ils disposent de stations de mesure, même s'ils fournissent de nombreux services pour d'autres thématiques.

Institution/Organisme	Mandat	Rôle dans la thématique
AMCOMET	Météorologie et climatologie	Stratège
MINEPDED	Environnement et développement durable (tutelle ONACC)	Stratège & régulateur, producteur
MINADER	Agriculture et sécurité alimentaire	Stratège & régulateur, coproducteur, diffuseur
MINEPIA	Elevage et industrie animale	Stratège & régulateur, coproducteur, diffuseur
MINFOF	Forêt et faune	Stratège & régulateur, coproducteur, diffuseur
MINT	Transport (tutelle DMN)	Stratège & régulateur, producteur
MINATD	Protection civile et gestion des risques et des catastrophes	Stratège & régulateur, coproducteur
MINEE	Gestion des ressources en eau	Stratège & régulateur
MINSANTE	Santé publique, Lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies	Stratège & régulateur
MINRESI	Recherche (tutelle IRGM/CRECC)	Stratège & régulateur, producteur
ONACC	impacts des Changements Climatiques (CC) prévention, d'atténuation et/ou d'adaptation aux effets des CC.	Producteur et fournisseur des informations et services climatologiques
DMN / MINT	Météorologie et climatologie	Collecteurs des données, producteur et fournisseur des informations et services météorologiques et climatologiques

Institution/Organisme	Mandat	Rôle dans la thématique
CRECC / IRGM / MINRESI	ressources en eau	Collecteurs des données, producteur et fournisseur des informations hydrologiques
NOAA	Observation de la terre	Producteur de service et collecteur de données EOS
MétéoFrance	Météorologie et climatologie	Producteur de service et collecteur de données EOS
IRI	Météorologie et climatologie	Producteur de service et collecteur de données EOS
Windy.com	Météorologie et climatologie	Collecteur de données EOS (ECMWF, GFS, ICON, NEMS)
ACMAD	Météorologie et climatologie	Producteur de service
CAPC-AC	Météorologie, climatologie et risque	Producteur de service
Weather.forecast.com	Météorologie et climatologie	Collecteur de données EOS (GFS)
Accuweather.com	Météorologie et climatologie	Collecteur de données EOS
OMM	Appui à la météorologie/climatologie	Partenaire Technique et Financier
FAO	Appui au secteur agricole et agroalimentaire	Partenaire Technique et Financier
PNUD	Appui au développement	Partenaire Technique et Financier
Banque Mondiale (BM)	Bailleur de fonds	Partenaire Technique et Financier
Union Européenne (UE)	Bailleur de fonds	Partenaire Technique et Financier
Banque Africaine pour le Développement (BAD)	Bailleur de fonds	Partenaire Technique et Financier
Agence Française pour le Développement (AFD)	Bailleur de fonds	Partenaire Technique et Financier
GIZ, KFW	Bailleur de fonds	Partenaire Technique et Financier
Universités	Recherche	Partenaires de recherche
IRAD	Recherche	Partenaire Technique
INC	Recherche	Partenaire Technique
INS	Statistique	Partenaire Technique
IRGM,	Recherche	Partenaire Technique
IITA	Recherche	Partenaire Technique
UICN	ONG environnement	Partenaire Technique
ONR	Observatoire, gestion des risques	Partenaire Technique
GICAM	Promotion économique	Partenaire Technique
AGRHYMET	Formation, Agriculture et climatologie	Partenaire Technique
SAILD	ONG appui agricole	Partenaire Technique
YAMO	ONG femme	Partenaire Technique
JVE	ONG pour les jeunes	Partenaire Technique
AV2CLIMAT	ONG Climat	Partenaire Technique
REJEFAC	ONG pour les jeunes, forêt	Partenaire Technique
Care	ONG	Partenaire Technique
Cuso	ONG	Partenaire Technique
GWP	ONG	Partenaire Technique
PCP-ACEFA	projet	Partenaire Technique
ASCENA	Sécurité de la navigation aérienne	Collecteur données in situ
CCAA	Sécurité de la navigation aérienne	Collecteur données in situ
EDC	Energie	Collecteur données in situ

Institution/Organisme	Mandat	Rôle dans la thématique
Eneo	Energie	Collecteur données in situ
télévision	Communication, vulgarisateurs	Diffuseur
Radio nationales, rurales, communautaires	Communication, vulgarisateurs	Diffuseur
Presse écrite	Communication, vulgarisateurs	Diffuseur
Opérateurs téléphoniques (sms, internet), réseaux sociaux	Communication, vulgarisateurs	Diffuseur
MINPOSTEL	Communication	Diffuseur
MINCOM	Communication	Diffuseur
GIC, CTD, leaders d'opinion et religieux, chefferies traditionnelles, groupes organisés...	Mandats variés	Diffuseur
Agrobusiness (CDC, SOCAPALM, SAFACAM, SOSUCAM, MAISCAM, SODECOTON, PAMOL, HEVECAM, PALMELIT, SOCOCAM...)	Production agricole	Utilisateur, collecteur
Association de producteurs	Production agricole	Utilisateur
Coopérative agricole	Production agricole	Utilisateur
Agriculteur paysan	Production agricole	Utilisateur
Exploitant agricole	Production agricole	Utilisateur
Éleveur	élevage	Utilisateur
Pêcheur	pêche	Utilisateur

Tableau 2 : Liste des acteurs intervenant dans la définition de services climatologiques pour l'agriculture

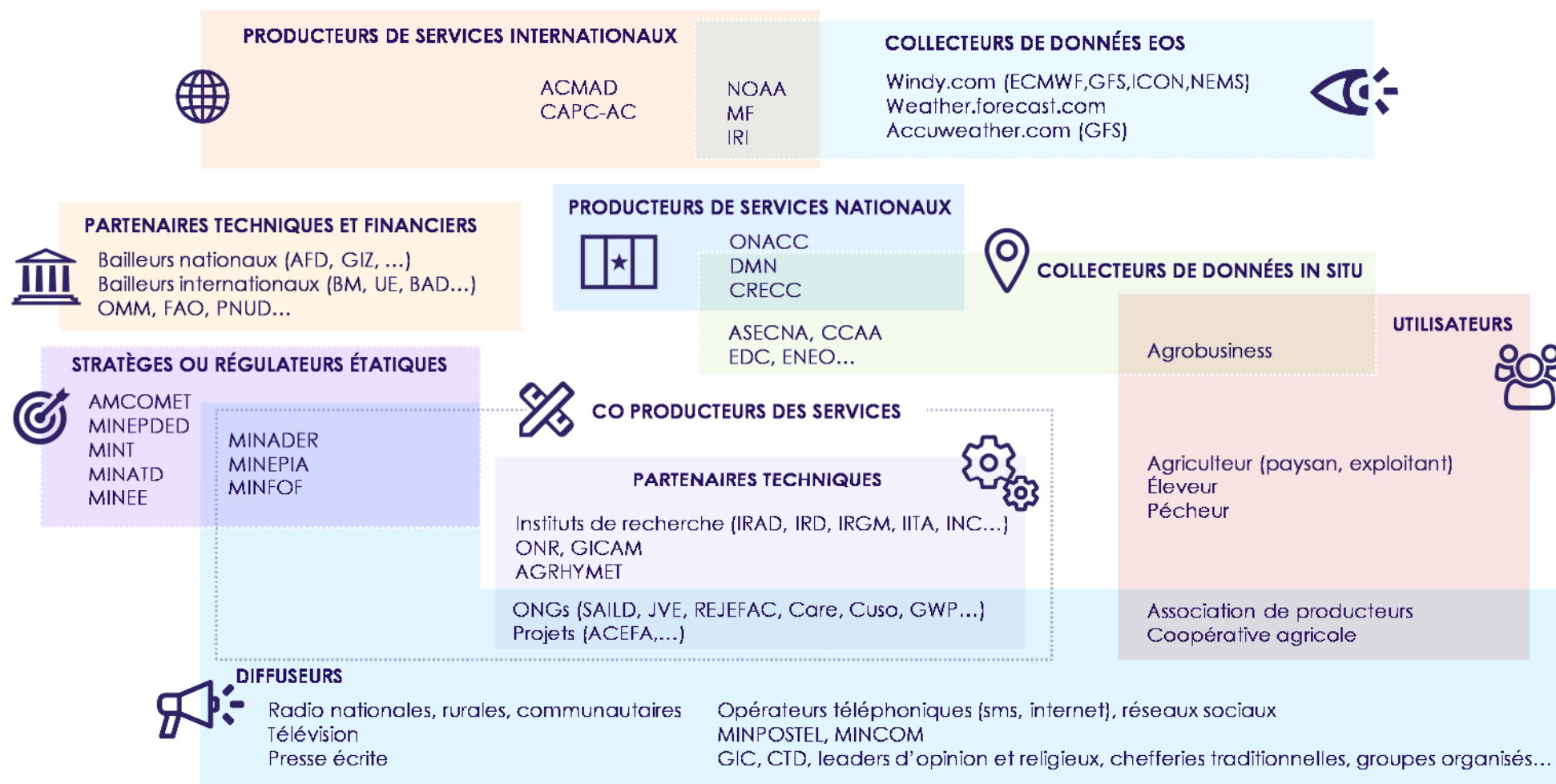


figure 4 : Cartographie des acteurs intervenant dans la définition de services climatologiques pour l'agriculture

6 PREMIERE REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Nom du document	auteur	année	doc recueilli ou à recueillir	Thématique et/ou bref résumé
Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNACC)		2015	https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/PNACC_Cameroon_VF_Valid%C3%A9_24062015%20-%20FINAL.pdf	Le PNACC est un document de stratégie nationale qui vise à accompagner le gouvernement et les acteurs dans leur démarche d'adaptation aux changements climatiques. Il donne un cadre pour guider la coordination et la mise en œuvre des initiatives d'adaptation au Cameroun. Des activités ont été conçues selon des critères établis de façon concertée entre les différentes parties prenantes. Le PNACC est donc aussi un instrument de planification destiné à définir et à suivre les activités prioritaires à réaliser dans les secteurs clés et pour chacune des cinq Zones Agro Écologiques (ZAE) du Cameroun.
1ere, 2eme et 3eme Communication Nationale sur les changements climatiques		2011	https://unstats.un.org/unsd/environment/enpdf/UNSD_Yaounde_Workshop/Session%202005-2%20Climate%20change%20(Cameroon).pdf	Présentation du contexte physique, humain et économique déterminant d'une part, la nature des émissions des GES et le type de vulnérabilité y associé, et d'autre part les stratégies de réponse du Cameroun par rapport aux préoccupations inhérentes aux changements climatiques.
Stratégie nationale REDD+		2018	http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Cmr186285.pdf	Le but principal de la stratégie nationale REDD+ est de contribuer à la stabilisation du climat par la réduction des émissions de GES résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts, la conservation des stocks de carbone forestier, l'augmentation des stocks de carbone forestier et la gestion durable des forêts, tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés locales et des populations tributaires des forêts et en assurant un développement économique et social juste, équitable et durable.
Contribution (Prévue) Déterminée au niveau National (CPDN)		2010	https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Cameroon%20First/CPDN%20CMR%20Final.pdf	La CPDN du Cameroun est ancrée dans la vision que le pays a dessinée pour son devenir à l'horizon de 2035 : celle de devenir un pays émergent. Cet objectif global s'accompagne d'un ensemble d'objectifs intermédiaires : (i) la réduction de la pauvreté ; (ii) l'atteinte du stade de pays à revenus intermédiaires, (iii) l'atteinte du stade de Nouveau Pays Industrialisé et (iv) la consolidation du processus démocratique et de l'unité nationale dans le respect de la diversité qui caractérise le pays. En termes économiques, cela impliquera notamment une croissance soutenue, une révolution agricole fondée sur l'augmentation de la productivité, et un doublement de la part du secteur secondaire dans la structure du PIB (de 19 à 38%).

Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30)		2020	https://adi.cm/wp-content/uploads/2019/09/SND30_Strategie-Nationale-de-Developpement-2020-2030.pdf	Le document présente le nouveau cadre de référence pour la stratégie nationale sur la période 2020-2030. Le contexte de son élaboration est marqué, par la mise en œuvre d'un programme économique et financier avec le FMI au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), consécutivement à la fluctuation défavorable des cours des matières premières dont le pétrole. Le pays est aussi marqué par la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à la suite de problèmes socio-politiques, d'une part, et dans la région de l'Extrême-Nord victime des exactions de la secte terroriste Boko-Haram.
plan national d'investissement pour une agriculture intelligente face au climat en 2020 (PNIAIC)	Banque mondiale	2020	recueilli https://www.aaainitiative.org/sites/default/files/pdfs/Investment_Report_Cameroon.pdf	Ce PNIAIC est un outil pour le Gouvernement et les Partenaires de Développement au Cameroun pour guider les investissements dans le secteur agricole pour la prochaine décennie. Il a été exploité pour informer la préparation du PNIA II (2020-30), les investissements AIC proposés ont pour objectifs d'augmenter la productivité agricole, d'améliorer la résilience des systèmes de production agricoles dans les différentes zones agro-écologiques du pays, notamment pour les ménages et systèmes agroécologiques les plus vulnérables, et de réduire les émissions de GES.
Cadre National de contingence		2011	http://plateformecholera.info/attachments/article/450/Cameroun_20Plan_20contingence_2011.pdf	Le plan national de contingence constitue un cadre commun général destiné à orienter l'action des partenaires institutionnels, des organismes et autres intervenants de la protection civile. Il décrit les réponses synergiques et coordonnées aux situations de crise que peuvent générer les risques. A cet égard, chaque intervenant doit élaborer son propre plan sectoriel de contingence en tenant compte de son mandat, de ses missions régaliennes.
Changement climatique et gestion des risques de catastrophe au Cameroun	Banque mondiale	2017	https://documents1.worldbank.org/curated/en/100761543264193172/pdf/Change-ment-Climatique-et-Gestion-des-Risques-de-Catastrophe-au-Cameroun.pdf	Le document a pour objectif principal de supporter le gouvernement du Cameroun ainsi que ses partenaires financiers et techniques dans le développement collaboratif d'un Rapport Diagnostic source d'information pour la mise en œuvre du Guide méthodologique d'intégration de l'adaptation au changement climatique (ACC) et de gestion des risques de catastrophes (GRC) dans la planification du développement au Cameroun.
Plan d'Action du Cameroun pour la mise en œuvre du cadre national pour les services climatologiques (CNSC) 2016-2020	DMN avec appui OMM		recueilli https://docplayer.fr/157033695-Plan-d-actions-du-cameroun-pour-la-mise-en-oeuvre-du-cadre-national-pour-les-services-climatologiques-cnsc.html	Le Cadre mondial pour les services climatologiques vise à optimiser la gestion des risques liés à la variabilité et à l'évolution du climat et de promouvoir l'adaptation aux changements climatiques à tous les niveaux, par la production d'informations et de prévisions scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus de planification, d'élaboration des politiques et de mise en pratique dans les processus de développement
Cameroun vision 2035	FAO	2009	http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr145894.pdf	Le document présente la formulation d'une vision volontariste du développement à long terme du Cameroun. Cet exercice vise à donner un ancrage de long terme au Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Le document aborde aussi les stratégies de mise en œuvre et les menaces, risques et hypothèques qui y sont attachés.

Etude sur la définition des formats et protocoles de collecte des données climatologiques	ONACC	2016	https://onacc.cm/uploads/document_and_decision/Rapport_etude_sur_les_formats_et_protocoles_ONACC_Final.pdf	Au terme d'une analyse documentaire approfondie, l'étude propose, un ensemble de données pertinentes et des formats de collecte des paramètres climatiques, ainsi que des indications pour la formulation de protocoles de collecte desdites données.
ONACC et acteurs clés du domaine des Changements Climatiques – manuel de collaboration technique et opérationnelle	ONACC	2016	https://onacc.cm/uploads/document_and_decision/Manuel_de_Collaboration_technique_et_op%C3%A9rationnel-ONACC.pdf	Le présent manuel est le fruit d'une démarche clairement voulue, qui avait pour objectif d'identifier les engagements clés du Cameroun vis-à-vis de la communauté internationale, d'identifier les acteurs clés avec lesquels l'ONACC devra collaborer, de comparer leurs missions, et d'inscrire leurs collaborations et les renforcement de capacités dans des champs clairement identifiés.
Bulletins d'alerte décadaire ONACC	ONACC	1-10 juillet 2021	recueilli	Le document présente les prévisions météorologiques et alertes climatiques pour la décade (1er-10 juillet 2021) : températures minimales et maximales et précipitations. Les impacts potentiels sur les secteurs socio-économiques et l'évaluation des prévisions de la décade précédente. Il est renouvelé tous les 10 jours.
Bulletins saisonniers ONACC	ONACC	n°15	recueilli	Le document présente les prévisions saisonnières pour le trimestre à venir, la méthodologie d'élaboration des prévisions des paramètres climatiques, une synthèse des prévisions pour les cinq Zones Agro écologiques du Cameroun et les impacts potentiels et propositions de réponses. Il est renouvelé tous les 3 mois.
Calendriers agricoles ONACC	ONACC	Mars 2021	recueilli	Le document présente la synthèse des prévisions saisonnières pour le trimestre à venir (Mars-Avril-Mai) et le calendrier agricole pour les 5 zones agro-écologiques. Il est actualisé deux fois par an.
Prévision saisonnière des précipitations	DMN	Mars 2021	recueilli	Le document présente la prévision saisonnière des précipitations pour le trimestre à venir (Mars-Avril-Mai), la méthodologie employée, une analyse des impacts pour les politiques et décideurs, et une estimation de la date de démarrage de la saison des pluies pour chacune des 7 régions du pays. Il est renouvelé tous les 3 mois.
Prévision météorologiques hebdomadaires et impacts	DMN	N° 18 / 2021	recueilli	Le document présente une analyse rétrospective de la météo de la décade précédente, les prévisions météo (température, précipitations, vent) pour la décade à venir, et les impacts potentiels sur les différents secteurs d'activité. Il est renouvelé tous les 10 jours.
Bulletin agrométéorologique décadaire	DMN	N°13 / 2021	recueilli	Le document présente une analyse de la situation météorologique de la décade précédente, la situation agrométéorologique, les prévisions météo pour la décade à venir et les perspectives agrométéorologiques. Il est renouvelé tous les 10 jours.

Liste des usagers du bulletin agrométéorologique	DMN		recueilli	Liste des usagers du bulletin agrométéorologique : organisme, nom, numéro de téléphone et adresse email.
Liste des radios communautaires	DMN		recueilli	Liste des radios communautaires : région, nom de la radio, nom du responsable, numéro de téléphone, localités. Leur sont diffusés les bulletins de prévision météorologiques décennaires et saisonniers.
Analyse et redéfinition des régimes climatiques et hydrologiques du Cameroun : perspectives d'évolution des ressources en eau.	Daniel SIGHOMNO U	2004	recueilli	Thèse de doctorat (Université de Yaoundé). Le document présente l'analyse de la variabilité spatiale et temporelle des régimes pluviométriques et hydrologiques au Cameroun sur 1970-2000. Il montre une diminution de la pluviométrie et une augmentation de la température sur les 30 dernières années. Il analyse ensuite les projections climatiques de pluviométrie jusqu'en 2100.
Climatic trends in Cameroon: implications for agricultural management	Ernest Molua	2006	recueilli. Article scientifique de Climate Research, Vol. 30: 255–262	Cet article scientifique analyse les tendances saisonnières des températures et précipitations dans les différentes régions du Cameroun sur la période 1960-2000, qui sont responsables de sécheresses. Il propose des méthodes d'adaptation pour l'agriculture.
Plan de relance de la DESA (version provisoire)	MINADER	2020	recueilli – ne pas diffuser	
Mandat, plan stratégique	CRECC-IRGM		Non recueilli	
Plan stratégique	MINEPIA		Non recueilli	

Programme national de développement des plantations forestières (PNDPF) au Cameroun 2020 - 2045	MINFOF	2020	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwfG0zJXzAhVaiFwKHQ7xDGAQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fforetcommunale-cameroun.org%2Fdownload%2Freboisement-1400%2FDOCUMENT%2520PNDPF_Version%2520Finale%2520Langue%2520Francaise%2520MINFOF%2520DF.pdf&usg=AOvVaw32npaoPHcA6oA5bSPJFu8v	Le PNDPF vise à faciliter la planification, la création et le développement des plantations forestières privées et communautaires. Sa démarche s'inscrit dans le cadre du processus d'opérationnalisation du concept de sylviculture de deuxième génération, qui sous-tend la transition sylvicole au Cameroun. Cette nouvelle stratégie est susceptible de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux de lutte contre les changements climatiques et de restauration des paysages et des terres dégradés.
Manuel de collaboration technique et opérationnelle ONACC	ONACC (appui PNUD)	2016	recueilli	Ce document a pour objectif d'identifier les engagements clés du Cameroun vis-à-vis de la communauté internationale, d'identifier les acteurs clés avec lesquels l'ONACC devra collaborer, de comparer leurs missions, et d'inscrire leurs collaborations et les renforcements de capacités dans des champs clairement identifiés
Etudes sur l'état des lieux des sources d'informations en vue de la mise en place d'une plateforme multi-acteurs d'échanges sur les données climatiques	ONACC	2016	recueilli	L'objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des différentes sources d'informations et données climatiques afin d'évaluer la faisabilité pour la mise en place d'un cadre d'échanges de données et de concertation intégrant la diversité d'acteurs impliqués dans ce domaine. Cette étude présente une analyse diagnostique des missions de l'ONACC en rapport avec les données climatiques, un diagnostic des institutions qui produisent ces données et définit un cadre formel de concertation et d'échanges sur les données climatiques.
Rappel sur les lois et les institutions encadrant les changements climatiques au Cameroun	Parfait OUMBA, Jurisconsulte en Droit international de l'environnement, Chargé de cours à l'UCAC	2017	https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01591413/file/LES%20LOIS%20ET%20LES%20INSTITUTIONS%20ENCADRANT%20LES%20CHANGEMENTS%20CLIMATIQUES%20AU%20CAMEROUN.pdf	Présentation des lois et institutions encadrant les changements climatiques au Cameroun lors de l'atelier de formation des organisations de la société civile sur les changements climatiques et les énergies propres, organisé par la Friedrich-Ebert-Stiftung à Yaoundé, les 19 et 20 septembre 2017
Présentation de l'Evolution de la politique Nationale de vulgarisation agricole du Cameroun	JP. Mbili Oloume. – Ministère de l'agriculture et du développement rural	2006	https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/Cameroun_Vulgarisation_Mbili-Atelier_Agridea-2.pdf	Cette note présente les évolutions des approches méthodologiques de la mise en œuvre de la stratégie du système national de vulgarisation agricole du Cameroun. Il est question aussi de dispositifs articulant vulgarisation, conseil agricole (aux exploitations et aux OP), formation (des producteurs et des conseillers agricoles eux-mêmes), et la recherche, le tout en lien avec les problématiques plus générales de structuration du milieu rural et d'organisation des producteurs.

Plan d'action de la Stratégie Mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales en Afrique (2011-2018)	EU-AFDB	2018	http://www.fao.org/3/bu167f/bu167f.pdf	Aperçu et progrès de la mise en œuvre du plan d'action depuis la 24ème Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles (AFCAS) (Novembre 2015 – Novembre 2017)
Amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l'agriculture durable, et au développement rural Plan d'action pour l'Afrique 2011-2015	BAD, CEA, FAO	2011	https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB%20Agriculture_long_FR_web.pdf	Ce document présente un cadre pour le Plan d'action pour l'Afrique, comprenant un cadre logique basé sur les résultats, une analyse des parties prenantes visant à élargir et à approfondir l'engagement de toute une série de parties prenantes dans la mise en œuvre du Plan.
Commission des Forêts et de la Faune sauvage pour l'Afrique – 21ème session	FAO	2018	http://www.fao.org/3/I9683FR/I9683fr.pdf	L'Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100) est une initiative des pays visant la restauration de 100 millions hectares de paysages déboisés et dégradés à travers l'Afrique d'ici 2030. Elle met les pays africains participants en contact avec l'appui technique et financier nécessaire pour renforcer la restauration sur le terrain et assurer les bénéfices associés, y compris le bois de feu, la sécurité alimentaire, la résilience face aux changements climatiques, et la réduction de la pauvreté générés par l'utilisation durable des produits forestiers.
Stratégie nationale de promotion de l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire au Cameroun	UNICEF	2017	https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unicef_strategic_wash_in_school_fa.pdf	L'objectif global de la présente étude est de mettre à la disposition du Cameroun une stratégie nationale de promotion de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et ses instruments de mise en application
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Cameroun	BIT	2010	https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100937.pdf	Etat des lieux et portes d'entrée pour la prise en compte des préoccupations des Peuples indigènes et tribaux

Tableau 3 : synthèse bibliographique

ANNEXES

Annexe 1. listes des parties prenantes rencontrées

les institution suivantes ont été rencontrées lors d'entretiens bilatéraux :

institution	date
ONACC	12/07+16/07+19/07+22/07/2021
ONACC + journalistes	16/07/2021
MINEPDED	13/07/2021
DMN	14/07+15/07
CRECC	13/07/2021
MINADER (Desa)	15/07/2021
MINADER (Dopa)	16/07/2021
MINFOF	14/07/2021
MINEPIA	15/07/2021
GICAM	12/07/2021
SAILD	17/07/2021
JVE	19/07/2021
REJEFAC	19/07/2021
IITA	21/07/2021

Les institutions suivantes étaient présentes au cours de l'atelier de démarrage :

Institution / partenaires	ONG / société civile	média
MINEPDED	GWP CAF	Le messenger
ONACC	WWF	Le quotidien
AFD	UICN	V4TV
DMN	AJVC	CRTV PN
CRECC /IRGM	Marhaba	Tribune du Mbam
MINADER	YAMO	CRTV TV
MINFOF	SAILD	EquinoxeTV
MINEPIA	JVE	CRTV Centre
MINT	REJEFAC	La voix des décideurs
MINDDEVEL	PACJA	The Post
GICAM	Cuso	Afrique+
INS		La voix du Centre
FAO		Grand dialogue
IITA		Radio environnement
		Sans détour
		Depeche eco
		Afrique performance
		L'essentiel du Cameroun

Annexe 2. Compte rendu de l'atelier

ATELIER DE DEMARRAGE DU PROCESSUS DE FORMULATION D'UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES CLIMATIQUES POUR LA PLANIFICATION AGRICOLE AU CAMEROUN

Yaoundé, le 21 juillet 2021

En date du 21 juillet 2021, l'Hôtel Mérida de Yaoundé a servi de cadre pour la tenue de l'atelier de démarrage du processus de formulation d'un programme de développement des services climatologiques pour la planification agricole au Cameroun.

Les travaux de cet atelier se sont déroulés en trois phases selon le programme joint en annexe : La cérémonie d'ouverture, la présentation de l'appui et des objectifs de l'atelier, et les travaux en sous-groupes.

A - Cérémonie d'ouverture

Cette phase très protocolaire a été ponctuée par trois interventions :

- Mot de bienvenue du Directeur Général de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC)
- Mot d'introduction de la Coordinatrice régionale Afrique Centrale Adapt'Action à l'Agence Française de Développement (AFD)
- Discours d'ouverture par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) représentant le Ministre.

Le Directeur Général de l'ONACC, dans son mot de bienvenue, a tenu à saluer les efforts de l'AFD dans la mise en place de la Facilité Adapt'Action comme contribution dans la lutte contre les changements climatiques et leurs impacts néfastes sur nos populations. Il sera question au cours de cet atelier, a-t-il souligné, de trouver ensemble les meilleurs formats de développement de services climatiques et leur mise à la disposition des populations, dans un langage qui leur soit accessible afin de leur permettre de mieux ajuster leurs activités aux perturbations du climat.

Dans son mot introductif, Mme la coordinatrice régionale Afrique Centrale Adapt'Action à l'Agence Française de Développement, avant de rappeler le bienfondé de l'initiative Adapt'Action mise sur pied par l'AFD en 2017 pour appuyer la résilience des pays vulnérables face au changement climatique, a apprécié l'implication du MINEPDED dans la consolidation du partenariat entre le Gouvernement du Cameroun et la République Française à travers l'action climatique, preuve de l'engagement des deux pays à œuvrer ensemble chacun selon ses moyens et ses responsabilités pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris adopté en 2015.

Pour clôturer son intervention, Mme la Coordinatrice a félicité le Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable et le Gouvernement du Cameroun pour les efforts entrepris en vue de l'atteinte de ses objectifs de lutte contre le changement climatique.

Le Secrétaire Générale du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable qui représentait le Ministre, dans son mot d'ouverture, a salué la présence des consultants de Basl/BRLi ainsi que celle de Mme la Coordinatrice régionale Afrique Centrale Adapt'Action à l'AFD avant d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit de l'AFD qui, depuis de nombreuses années, accompagne le Cameroun dans la mise en œuvre

des actions de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Il a ensuite rappelé l'objectif de la facilité Adapt'Action qui consiste notamment à :

- accompagner l'intégration du climat et de l'adaptation dans l'ensemble des politiques publiques ;
- accélérer les investissements en matière d'adaptation au changement climatique et leurs financements, en favorisant l'élaboration de projets et programmes structurants et qui puissent accéder à la finance climat internationale, auprès du Fonds vert pour le climat, de banques multilatérales, ou de banques de développement nationales, régionales et bilatérales (l'AFD notamment).

Il a ensuite relevé pour le déplorer la manière par laquelle le changement climatique impacte certains secteurs sociaux économiques au Cameroun, notamment le secteur agricole où on constate :

- une baisse des rendements agricoles qui entraîne l'insécurité alimentaire;
- une multiplication des feux de brousse, des inondations et des glissements de terrain qui détruisent les champs, les plantations et les habitations.

Il a remercié l'AFD pour le financement de la mission qui a permis de pré-identifier les pistes d'activités à mettre en œuvre au Cameroun dans le cadre de la Facilité Adapt'Action et ses différents axes d'intervention. C'est à la base du protocole d'entente qui a été signé avec la République du Cameroun le 10 juin 2019 entre le MINEPDED, l'Agence Française de Développement et Expertise France que s'inscrit l'élaboration d'un programme de développement de services climatiques pour la planification agricole au Cameroun.

L'objectif de l'atelier, a-t-il fait savoir, est d'informer les parties prenantes sur l'élaboration d'un programme de développement des services climatologiques pour la planification agricole au Cameroun, de leur présenter la méthodologie et les objectifs de sa formulation et enfin, de recueillir les attentes et contributions des parties prenantes vis-à-vis de la mise en place desdits services.

C'est après avoir lancé un appel aux différentes parties prenantes pour une implication active dans ce processus et demandé à l'ONACC et aux consultants de veiller à la participation active des différents acteurs concernés, que le Secrétaire Général a officiellement lancé les travaux de l'atelier de formulation du programme de développement des services climatiques pour la planification agricole au Cameroun.

Après la cérémonie d'ouverture, la photo d'ensemble et les interviews, l'atelier s'est poursuivi par la présentation de l'appui par le Chef de mission BRLi et des objectifs de l'atelier par l'expert de l'analyse institutionnelle de BRLi.

B – Présentation de l'appui et des objectifs de l'atelier

La présentation du Chef de mission BRLi a porté essentiellement sur les objectifs poursuivis de l'appui, la méthodologie retenue incluant l'approche genre transversale, les tâches (analyse des dispositifs d'information météorologique et climatologique existants, proposition d'un portail de services climatologiques, modèle économique), les grandes étapes. Il a terminé sa présentation par un peu de sémantique fort édifiant portant d'abord sur la différence entre la météorologie et la climatologie, puis ce qu'on entend concrètement par changements climatiques.

Dans sa présentation des objectifs de l'atelier, l'expert de l'analyse institutionnelle de BRLi a insisté sur la nécessité de pouvoir :

- réunir les parties prenantes liant les acteurs de l'agriculture et du changement climatique,
- bien comprendre la chaîne de valeurs,
- toujours prendre en compte les questions importantes des populations les plus vulnérables,

- participer à l'élaboration des services climatologiques pour l'agriculture et faire émerger les nouvelles idées dans les échanges.

Après avoir donné les premières impressions suite à une série d'entretiens menés en amont par les consultants, a suivi la phase de travail en sous-groupes.

C – Travaux en sous-groupes

Après la définition des règles de base pour le déroulement des travaux, les participants ont été organisés en cinq sous-groupes multisectoriels pour répondre aux trois questions suivantes :

- QUESTION 1 : Quelle connaissance avez-vous des prévisions climatologiques et météorologiques existantes au Cameroun ? comment vous informez vous concrètement ? (10 minutes)
- QUESTION 2: Quelles sont les informations qui pourraient permettre une amélioration de la production agricole, de sa qualité, de la gestion (des intrants), du stockage, ... ? (20 minutes)
- QUESTION 3: A qui faire appel sur le terrain pour diffuser l'information mais aussi pour remonter les données ? (20 minutes)

La restitution a ensuite été faite par les rapporteurs de chaque groupe en séance plénière. Les rendus des cinq groupes sont repris dans le tableau récapitulatif des activités des groupes joint en annexe.

1. Synthèse des échanges sur la question 1

A l'analyse, la connaissance des prévisions climatologiques ou météorologiques élaborées par l'ONACC ou la DMN, sans faire l'unanimité, sont connues mais pas en profondeur. Les membres du groupe disent y accéder par divers canaux, à savoir les supports physiques déposés au niveau des administrations, les copies électroniques envoyées via les différentes plateformes, les émissions radio et télé.

2. Synthèse des échanges sur la question 2

A la question de savoir quelles seraient les informations qui pourraient permettre une amélioration de la production agricole, de sa qualité, de la gestion (des intrants), du stockage, les participants ont ratissé large :

Les informations stratégiques pour les décisions stratégiques et la planification à long terme

- informations sur les anomalies de saison pour identifier les zones vulnérables et développer les mesures d'adaptation conséquentes. (projections ou tendances des paramètres météorologiques pour chaque zone agro-écologiques)
- informations sur la pédologie (disponibilité en eau, chimie et texture des sols et degré de dégradation).
- informations sur les eaux des nappes souterraines (salinité, etc...)

Les informations tactiques opérationnelles (court et moyen termes) pour le démarrage des semis, le suivi et la gestion des récoltes ;

- dates de démarrage effectif des saisons des pluies. Ceci permettait aux producteurs de mieux planifier les semis ;
- date de semis ;
- longueur des saisons (pour le choix des variétés) ;
- distribution spatiale et temporelle des précipitations dans la saison. (pour mieux planifier l'application des traitements phytosanitaires, ainsi que la transformation des productions)
- différents types de prévisions à échéance saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ;
- informations sur les pauses sèches ;
- données phénologiques ;
- indices des végétations ;

- informations sur les intrants : quand, quel intrant et quelle quantité administrer aux cultures spécifiques ;
- le stockage : conditionnement des magasins de stockage ;
- informations météo pour contrôler la viabilité des magasins pour la conservation des récoltes.
- Etc.

3. Synthèse des échanges sur la question 3

Pour diffuser les informations et assurer la remontée des données, les acteurs ont été identifiés en raison de leur proximité avec les utilisateurs finaux des services climatologiques au nombre desquels les agriculteurs. Ceci aiderait donc à atteindre à temps une plus grande cible, et d'avoir par la même occasion une réaction corrective rapide dans le cadre du suivi. Il est proposé en réponse à la question de pouvoir mettre à contribution:

- Les différents canaux de communication, notamment les radios communautaires ;
- Les opérateurs de téléphonie mobile ;
- Les réseaux sociaux ;
- Les relais communautaires (marchés, caravanes publiques, tracts, lieux de culte, ...) ;
- Les organisations à base communautaires et la société civile ;
- Les CTD, les GIC, les ONGs ;
- Les autorités traditionnelles ;
- Les conseillers agricoles ;
- les Administrations décentralisées de l'Agriculture et de la Météorologie ;
- Les conseillers municipaux ;
- Les leaders d'opinions, les présidents des comités de développement ;
- les organisations des planteurs, les coopératives agricoles.

La remontée des données pourra être prioritairement assurée par les relais communautaires (coopératives, GIC,...) directement ou à travers les Services départementaux d'Agriculture et/ou de la Météorologie.

L'atelier a pris fin après la restitution des différents groupes sur le résultat de leurs échanges, ainsi que par la formulation de quelques recommandations à l'endroit des organisateurs de l'atelier et des rapporteurs des différents groupes qui devaient faire parvenir leur rapport en version électronique au secrétariat mis sur pied à cette occasion..

INSTITUTIONS PRESENTES :

Institution / partenaires	ONG / société civile	média
MINEPDED	GWP CAF	Le messenger
ONACC	WWF	Le quotidien
AFD	UICN	V4TV
DMN	AJVC	CRTV PN
CRECC /IRGM	Marhaba	Tribune du Mbam
MINADER	YAMO	CRTV TV
MINFOF	SAILD	EquinoxeTV
MINEPIA	JVE	CRTV Centre
MINT	REJEFAC	La voix des décideurs
MINDDEVEL	PACJA	The Post
GICAM	Cuso	Afrique+
INS		La voix du Centre
FAO		Grand dialogue
IITA		Radio environnement
		Sans détour
		Depeche eco
		Afrique performance
		L'essentiel du Cameroun

LISTE DE PRESENCE :

N°	Nom & Prénoms	Entreprise / Service	Fonction	Tél. ou Mail
1	Natang Priscila Song	MINEPDED	Cel Com	677 367 479
2	Farida Njoya	MINEPDED	Cel Com	699 526 024
3	Nyam Ahola	GICAM	CE	698 800 164
4	Founadoudou	MINADER	CIAR	657 892 556
5	Ngom Christelle	MINT/DMN	C/SCTI	668 612 913
6	Bekolo T Yolande	ONACC	CA	651 623 205
7	Block Serge	Tribune du Mbam	Journaliste Producteur	656 903 516
8	Essobmadje Reine	GICAM	1er VP	Ressobmadje@legicam.cm
9	Prof Amougou A Joseph	ONACC	DG	699 903 910
10	Vincent de Paul Mebara	CRTV Centre	Journaliste Producteur	697 740 034

11	Anne-Sixtine Vialle Guerin	AFD	Chargée mission	691 357 360
12	Dr Onana Adalbert A	IITA	Chercheur	652 999 824
13	Line Renée Batongue	CRTV	Journaliste	696 640 041
14	Pismo Robert	MINEPDED	IE/SME	690 507 943
15	Jean Baptiste Bidima	Voix des Décideurs	Journaliste	656 794 567
16	Namekong Frank P	ONACC/Celcom	Responsable	673 821 366
17	Ngo Koh Marie	GWP.Caf	Stagiaire	691 820 032
18	Ramos Yvette	BRLi / AFD	Consultant	+33 664 366
19	Damien Brunel	BRLi	Consultant	+33 689 064 409
20	Germain Willy Abena	Quotidien	Journaliste	695 271 738
21	Simo-a Bernadine	GWP.Caf	Assistante Technique	679 904 508
22	Dr Ntchantcho	IRGM	CA/CRH	675 278 291
23	Meyong René Ramses	ONACC	Cadre	655 384 183
24	Ndjela Nbeih Gaston	ONACC	Cadre	656 315 783
25	Demarquez Sadia	AFD	Coordinatrice Adapt'Action	demarquez@afd.fr
26	Yontchang G Didier	MINT/DMN	SDAM	691 476 914
27	Tadjuo Sedic	JVC Cameroun	Membre	694 538 184
28	Sikube Takamgno Célestin	AGORA	Consultant	699 987 919
29	Forghab Patric Mbomba	ONACC	DGA	677 615 343
30	Dilan Tachekam	Le Messager	Journaliste	693 083 567
31	Dr Michel Legrand Saah	BRLi	Consultant	675 232 010
32	Francis D Matip	MINEPDED	CCS	674 455 555

33	Jonas Kemajou	WWF	TLF manager	677 602 383
34	Kap Andre Nicolas	V4TV	Journaliste	657 882 647
35	Alice Mboh	CRTV Télé	Journaliste	651 955 277
36	Caroline Wete	CRTV-TV	Journaliste	677 313 532
37	Kouang Rodrigue	SAILD	S/E	696 666 132
38	Kana Fomekong Aline Laure	AJVC	Coordinatrice Projet solaire	678 939 314
39	Viviane Fal	CRTV/ PK	Journaliste	699 541 875
40	Yahaya Idrissou	Marhaba	Journaliste	698 027 792
41	Augustine B Njamnshi	BDCOC/PAC.JA	anjamnshi@yahoo.com	677 765 230
42	Dr Belval Flaviane	YAMO	Présidente	+33 775 288 000
43	Rodrige Ngassi	Equinox TV	OPV	699 923 527
44	Nguimfack Mawambah	INS	CEA	670 018 907
45	Kagonbe Timothée	MINEPDED	PF-CC/WCC CN-CDY	699 875 590
46	Eyenga Sandrine	AJVC	Resp Financière	698 562 020
47	Nformi Sonde K	The Post	Journalist	673 488 475
48	Silenou Blondel	JVE	Directeur	675 718 135
49	Onanbele Théodore	Afrique+	Journaliste	655 658 776
50	Awounkeu Francois	CUSO Int	CR	697 430 432
51	Ngantcheu Hydrice M	AJVC/REJEFAC	Environnementaliste	674 330 137
52	Ngo Mbii Maeva	MINT/DMN/SDAM	C/SAEA	659 259 020
53	Lionnel Bayong	La Voix du Centre	Dir de Publication Délégué	678 150 171
54	David Mbakop	Gerand Dialogue	Journaliste	697 011 880

55	Eugène Messina	Radio Environnement	Journaliste	696 969 877
56	Emmanuel Mwele	Sans Détour	Journaliste	697 475 790
57	Ngando Gerard	Depecche Eco	Journaliste	699 672 516
58	Clément Noumsi	Afrique Performance	Journaliste	679 238 432
59	Armand Assengze	FAO	Forêt & Environnement	694 389 547
60	Tadong Saa Jules Léonel	MINFOF	CPP	677 824 016
61	Julien Efila	L'Essentiel au Cameroun	Journaliste	677 596 070